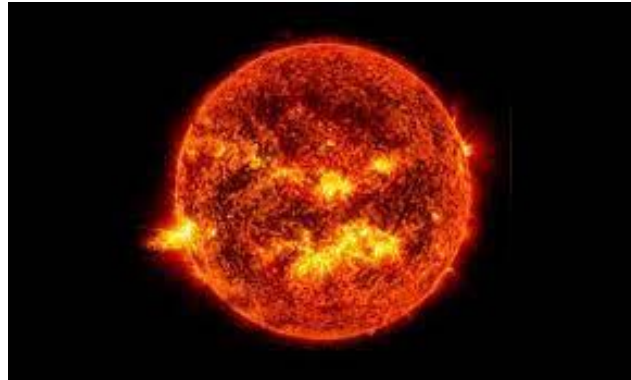


# ENERGÍA SOLAR



- Introducción
- Recurso solar y sus usos
- Baja temperatura
- Alta temperatura
- Fotovoltaica
- Bibliografía y normativa

- **Introducción**
  - **El Sol**
  - **Objetivos**
  - **Aplicaciones**
  - **Contexto**
- Recurso solar y sus usos
- Baja temperatura
- Alta temperatura
- Fotovoltaica
- Bibliografía y normativa

- El sol es la estrella del sistema solar
- Clasificación astronómica según temperatura y luminosidad:

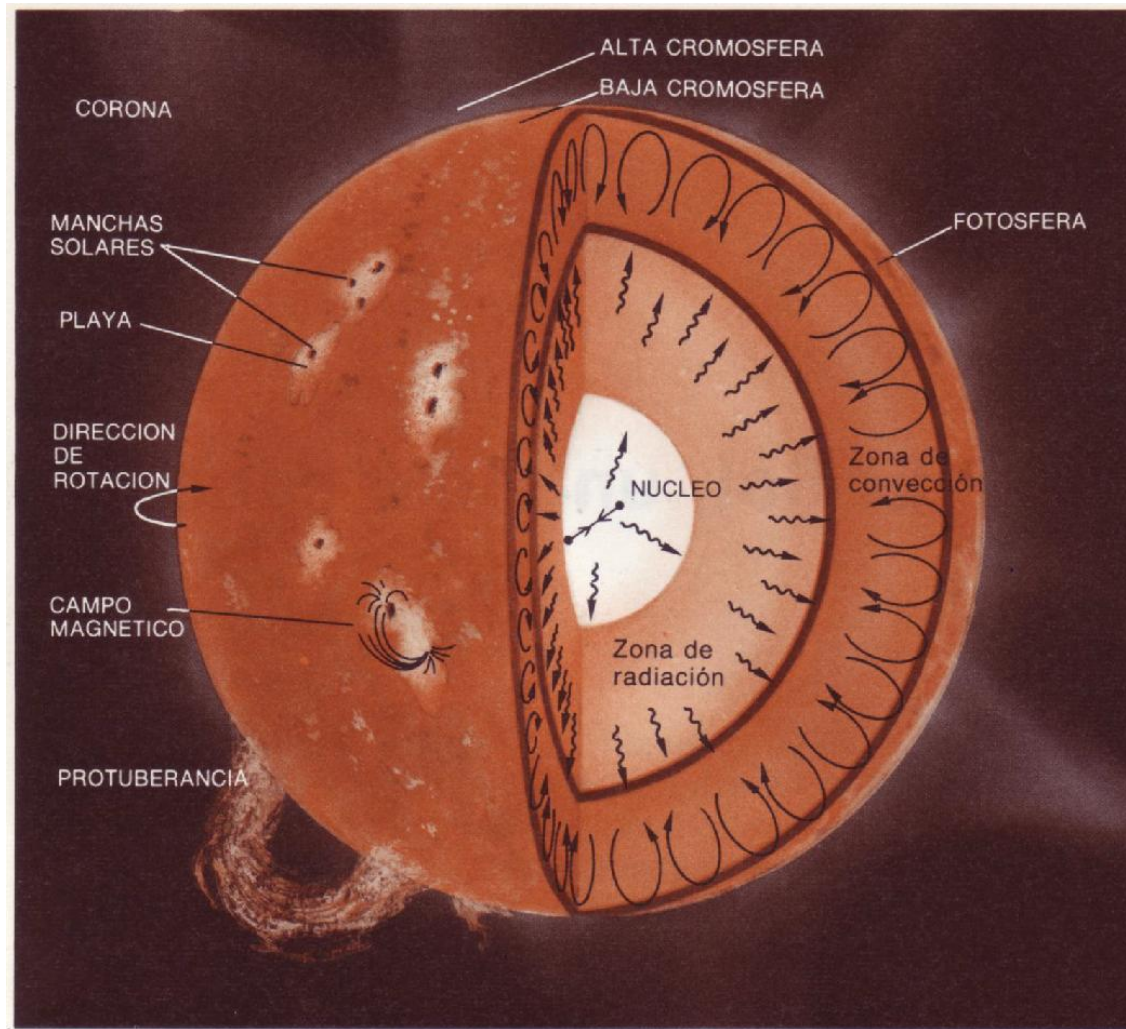
| Clase | Temperatura (K) | Color            |
|-------|-----------------|------------------|
| O     | 30000-60000     | Azul             |
| B     | 10000-30000     | Azul-Blanco      |
| A     | 7500-10000      | Blanco           |
| F     | 6000-7500       | Amarillo-Blanco  |
| G     | 5000-6000       | Amarillo         |
| K     | 3500-5000       | Amarillo-Naranja |
| M     | 2000-3500       | Rojo             |

| Clase | Descripción                  |
|-------|------------------------------|
| Ia    | Supergigante muy luminosa    |
| Ib    | Supergigante de menor brillo |
| II    | Gigante luminosa             |
| III   | Gigante                      |
| IV    | Sub-gigante                  |
| V     | Enana                        |
| VI    | Sub-enana                    |
| VII   | Enana blanca                 |

Cada categoría se divide 0-9 correspondiendo 0 a la máxima temperatura y 9 a la mínima

El Sol es una **enana amarilla G2V** ( $T \sim 5800\text{K}$ )

# Estructura del Sol

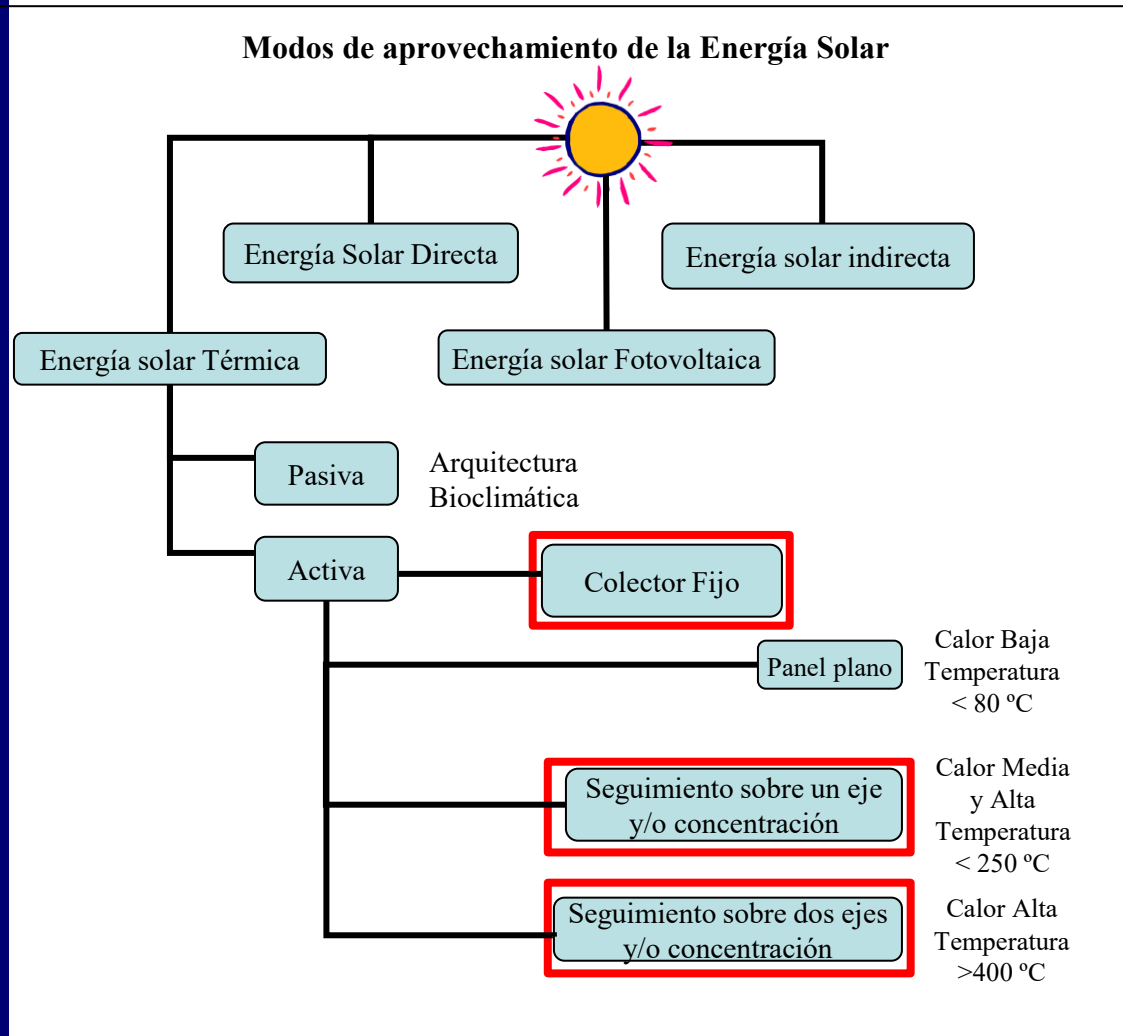


- El Sol se compone fundamentalmente de hidrógeno (90%) y helio (7%).
- La **energía solar** se obtiene en forma de radiación electromagnética: **luz, calor y rayos ultravioleta**.

- **Objetivo:** conocer la radiación solar para caracterizar o analizar el comportamiento de sistemas que aprovechan o utilizan la energía solar.
- Se estudiará:
  - Naturaleza de la radiación solar
    - Relaciones astronómicas Sol-Tierra
    - Fenómenos que le suceden a los rayos solares al atravesar la atmósfera
    - Tipos de radiación solar que alcanzan la superficie de la Tierra
    - Instrumentos de medida
    - Modelos de cielo
  - Tecnologías solares
    - Baja temperatura
    - Alta temperatura
    - Fotovoltaica

# Aplicaciones solares

- El estudio y medición de la **irradiación solar** tiene varias aplicaciones importantes:
  - La predicción de la generación de energía de las plantas de energía solar,
  - El cálculo de las cargas de calefacción y refrigeración de los edificios,
  - La modelización del clima y la previsión meteorológica.



# Tipos de instalaciones termosolares

- De uso doméstico-residencial (BAJA TEMPERATURA):
  - **Producción de agua caliente sanitaria (ACS): activos y pasivos.**
  - Calentamiento de piscinas.
  - Calefacción: activos por aire o por agua, pasivos (arquitectura bioclimática).
  - Refrigeración: por absorción, adsorción.
- De uso industrial (MEDIA - ALTA TEMPERATURA):
  - **Calor para procesos.**
  - Desalación de aguas por evaporación.
  - **Producción de energía eléctrica (colectores con concentración).**
- De uso agrícola (BAJA TEMPERATURA):
  - Invernaderos solares.

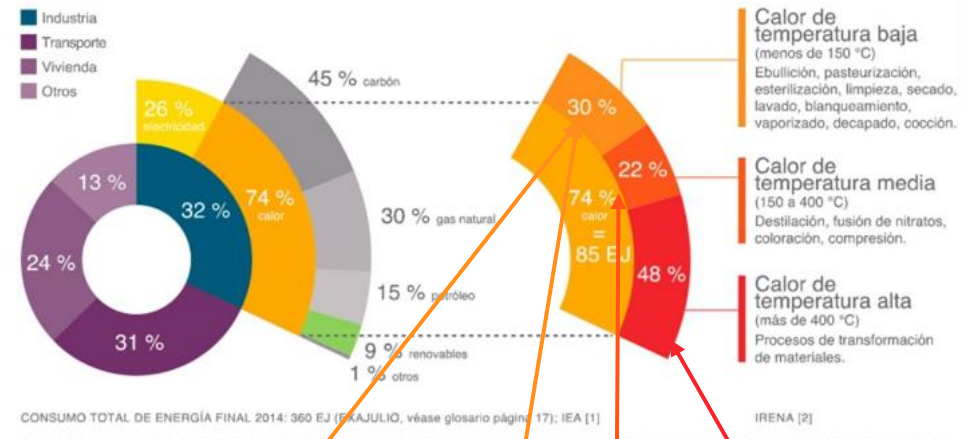
Distinción activo-pasivo:

- Activo: se fuerza la circulación de los fluidos de trabajo con bombas, ventiladores, compresores, etc.
- Pasivo: circulación natural debida a la gravedad.

# Electricidad vs. Calor de proceso

El consumo final de energía térmica en el sector industrial es mayor que el consumo de electricidad a nivel mundial. Sin embargo, se habla mucho más de la electricidad.

## GRAN DEMANDA DE CALOR EN LA INDUSTRIA A NIVEL GLOBAL



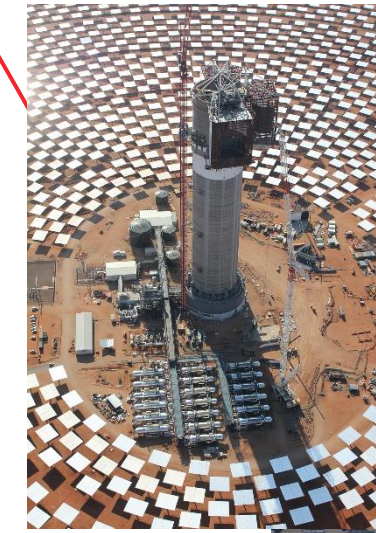
**DEMANDA DE CALOR INDUSTRIAL EN AUMENTO**

**1.7 %**

de crecimiento anual promedio de la demanda de calor industrial hasta 2030

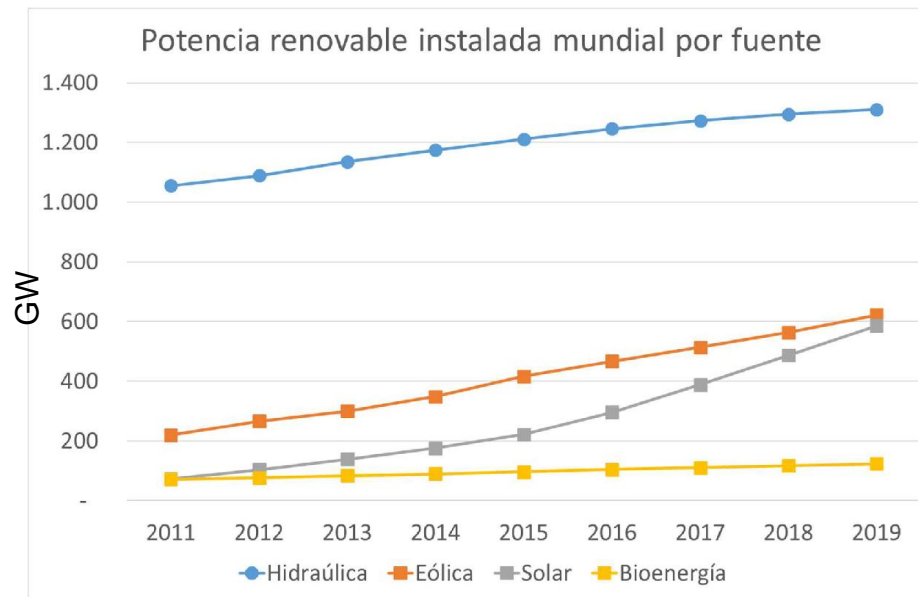


Concentración lineal

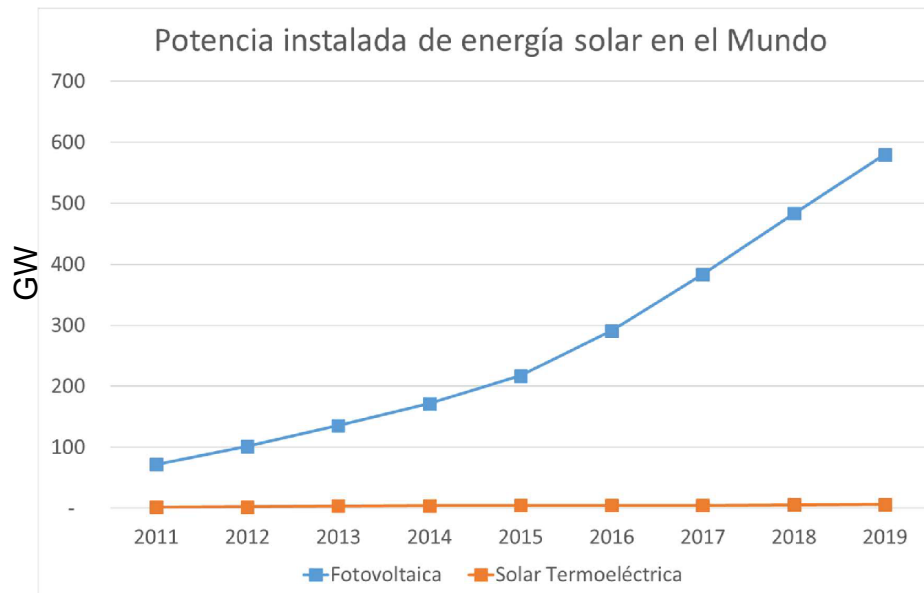


Concentración puntual

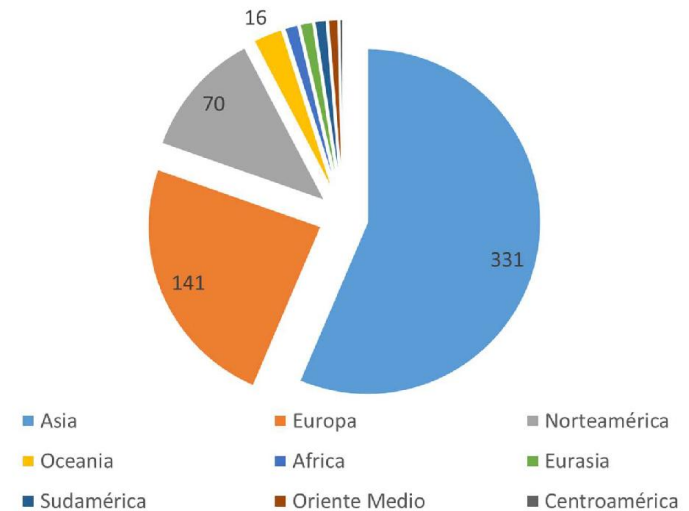
# La energía solar en contexto: potencia instalada



- La energía solar instalada es del orden de la eólica (~600 GW), pero mucho menor (mitad) que la hidráulica.
- La capacidad de energía fotovoltaica es mucho mayor que la termoeléctrica.
- Asia, Europa y Norte América lideran el mercado de la energía solar.

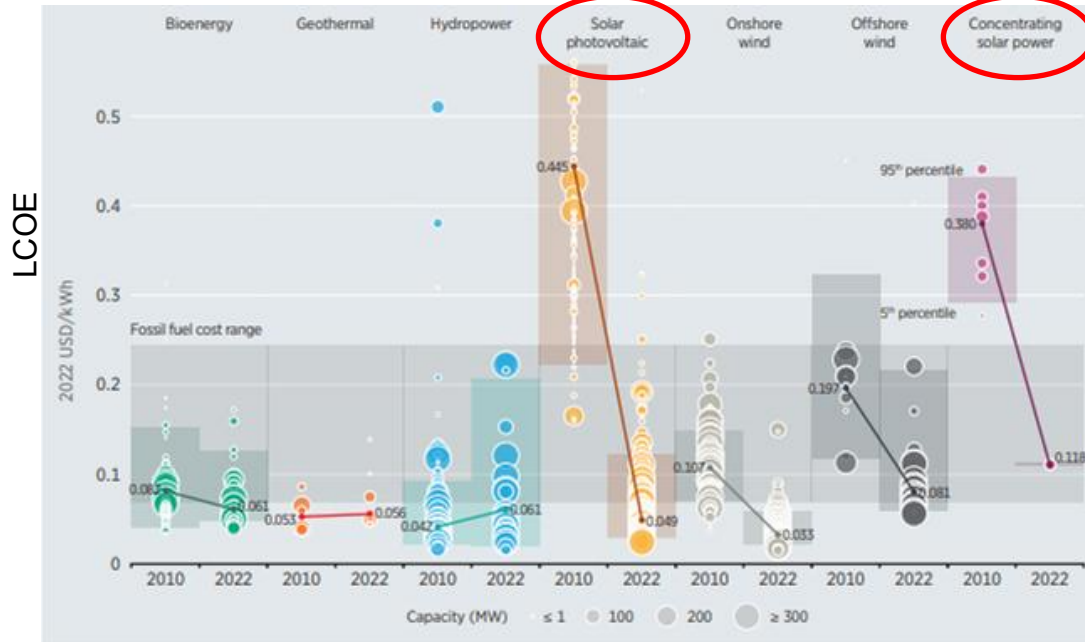


Energía Solar instalada (GW) en el Mundo en 2019



# La energía solar en contexto: costes

**LCOE** (coste normalizado de la energía) representa la suma de los costes de un activo de generación de energía durante su periodo de vida, expresado en \$/Wh.



$$LCOE = \frac{FCR \cdot ICC + O\&M + F + TCR}{AEP}$$

*FCR* Es una tasa de cargo fijo para anualizar los costes iniciales de capital (incluye intereses, depreciación, impuestos, etc.)

*ICC* son los costes iniciales de capital.

*O&M* son los costes anuales de operación y mantenimiento.

*F* son los costes anuales de combustible.

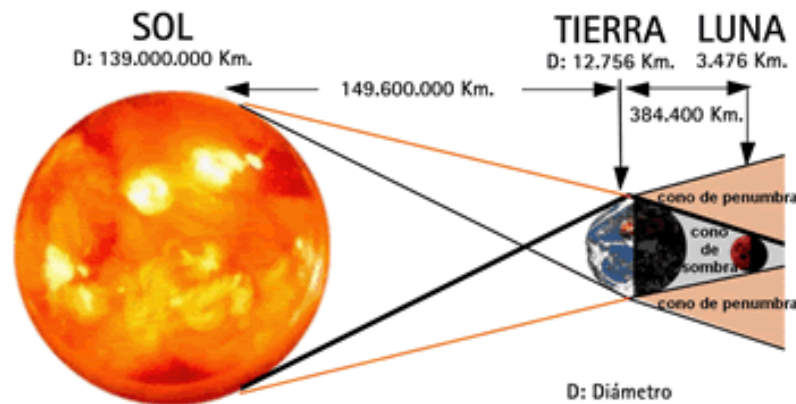
*TCR* son los costes anuales de impuestos, seguros, etc.

*AEP* es la energía anual generada.

- Actualmente el LCOE de todas las tecnologías renovables están en el rango de los combustibles fósiles e incluso lo mejoran.
- El LCOE de la fotovoltaica ha bajado de 0,445 a 0,049 \$/kWh en la última década.
  - Solo la eólica tiene menor LCOE.
- El LCOE de la termosolar de concentración ha bajado de 0,38 a 0,118 \$/kWh en la última década.
  - Aun es la renovable con mayor LCOE.

- Introducción
- **Recurso solar y sus usos**
  - **Movimiento aparente**
  - Radiación solar
  - Instrumentos de medida
  - Modelos de cielo
- Baja temperatura
- Alta temperatura
- Fotovoltaica
- Bibliografía y normativa

# Posición relativa Sol-Tierra



El eje de rotación de la Tierra está inclinado **23,45°**

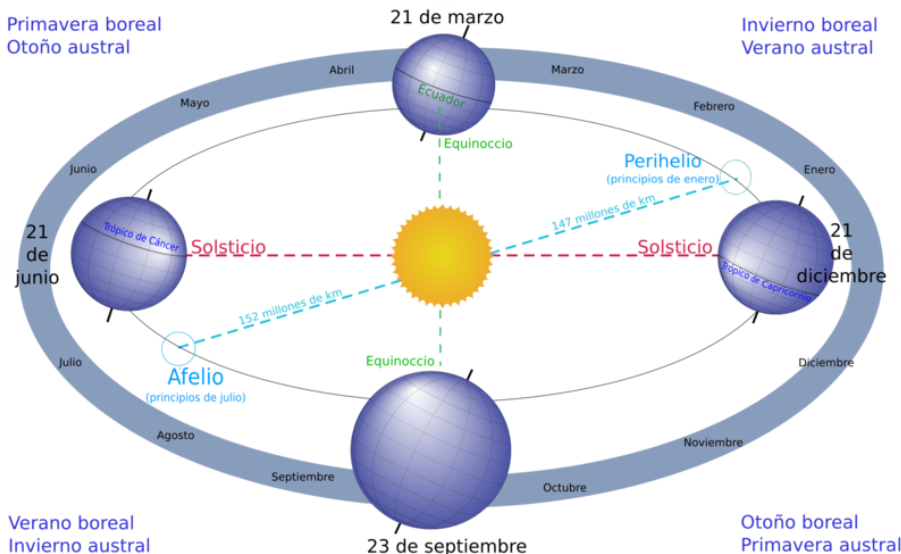
Movimientos de la Tierra:

- **Traslación:** 365,25 días alrededor del Sol
- **Rotación:** 24 h alrededor de su eje

La densidad energética de la radiación solar depende de:

- Distancia Sol-Tierra.  
 $r_0: 1,449 \cdot 10^{11} \text{ m}$  (distancia media Sol-Tierra)
- Declinación ( $\delta$ ): ángulo entre el ecuador y la línea Sol-Tierra

$$\delta = 23,45 \sin \left( 360 \frac{284 + N}{365} \right) [^\circ]$$



Hemisferio Norte

N: Número de día entre 1 (1 de enero) y 365 (31 de diciembre)

- Solsticio de verano  $\delta = 23,45^\circ$
- Solsticio de invierno  $\delta = -23,45^\circ$
- Equinocios de primavera/otoño  $\delta = 0^\circ$

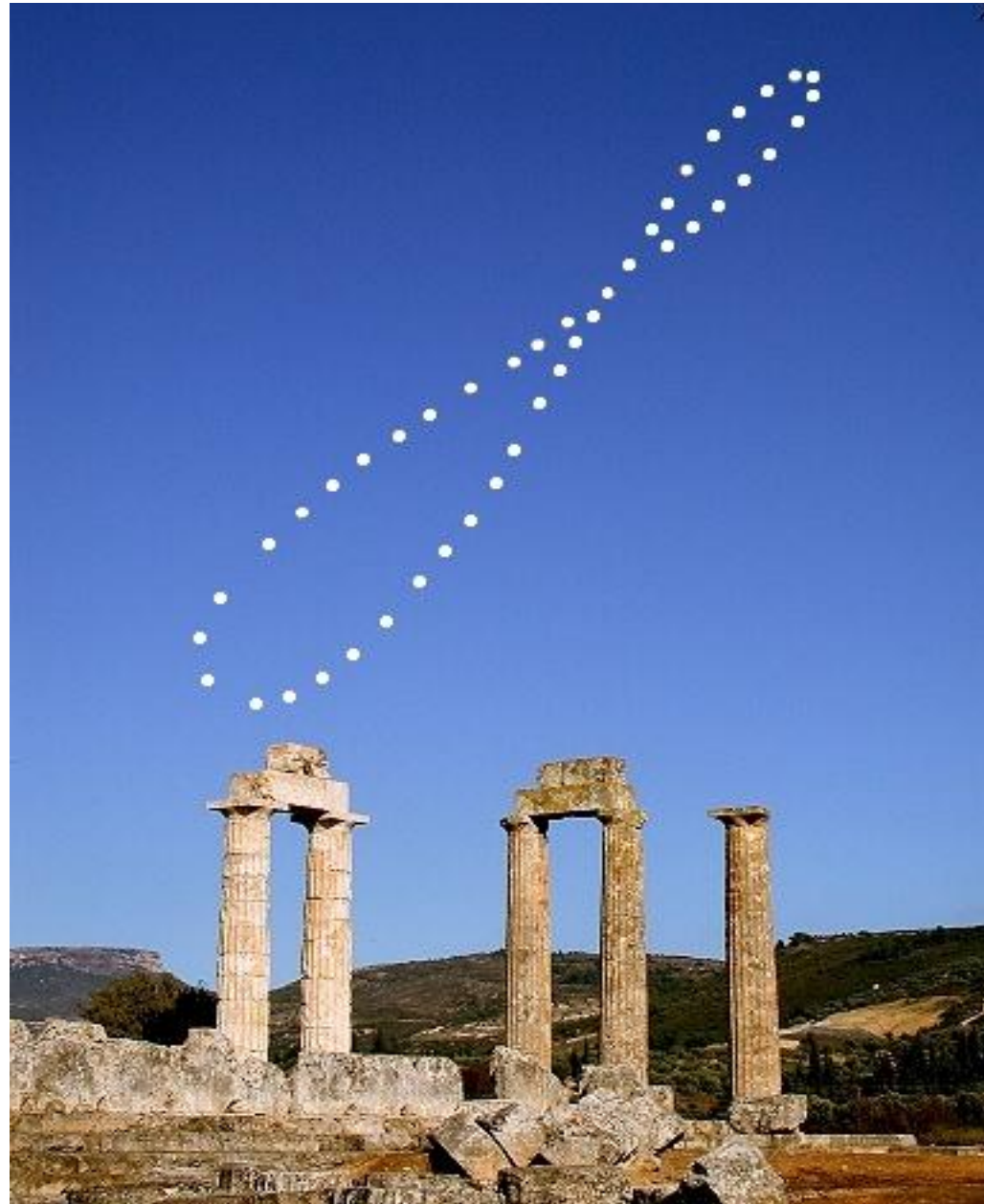
---

*Ejemplo 1: Si miras al Sol desde el mismo sitio y a la misma hora diferentes días del año ¿aparecerá siempre el Sol en la misma posición en el cielo?*

*Ejemplo 1: Si miras al Sol desde el mismo sitio y a la misma hora diferentes días del año ¿aparecerá siempre el Sol en la misma posición en el cielo?*

Sistema de referencia **geocéntrico**:  
el Sol gira alrededor de la Tierra.

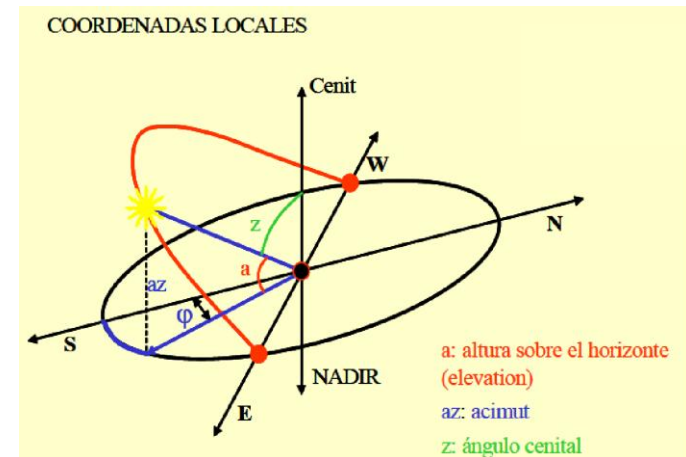
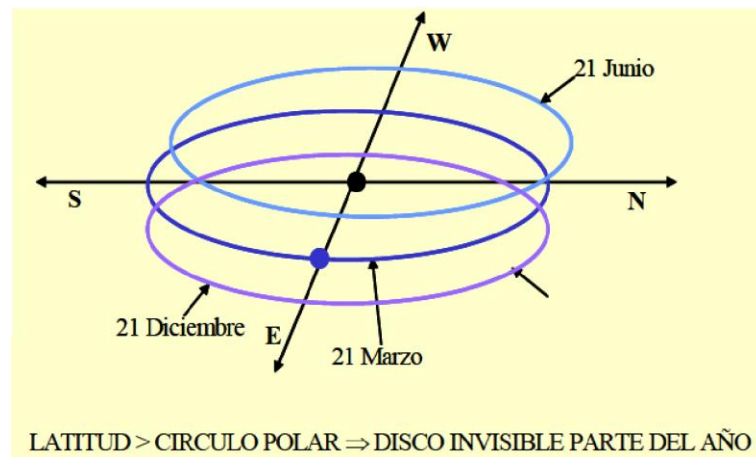
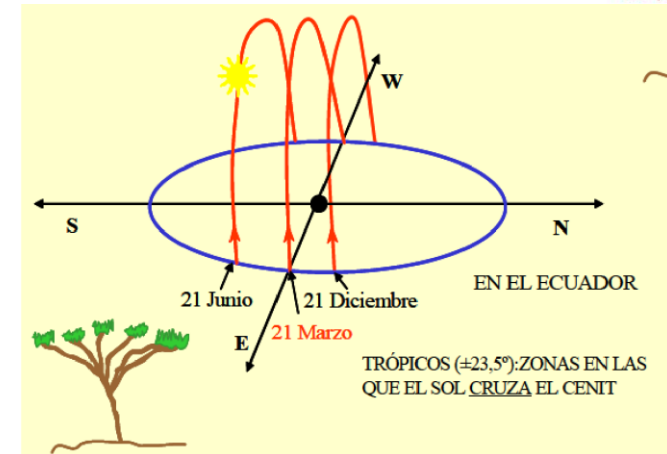
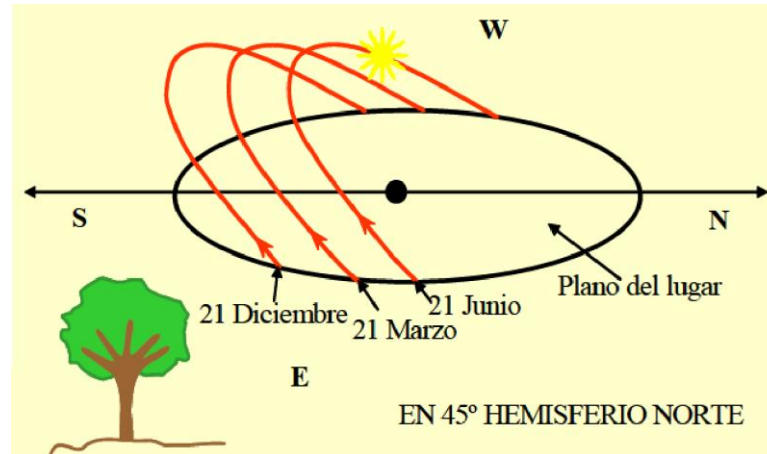
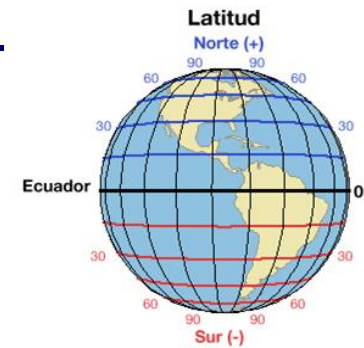
Sistema de referencia temporal: el  
**mediodía solar** se define como el  
instante en que el Sol cruza el  
plano meridiano del lugar en  
cuestión.



# Movimiento aparente del Sol

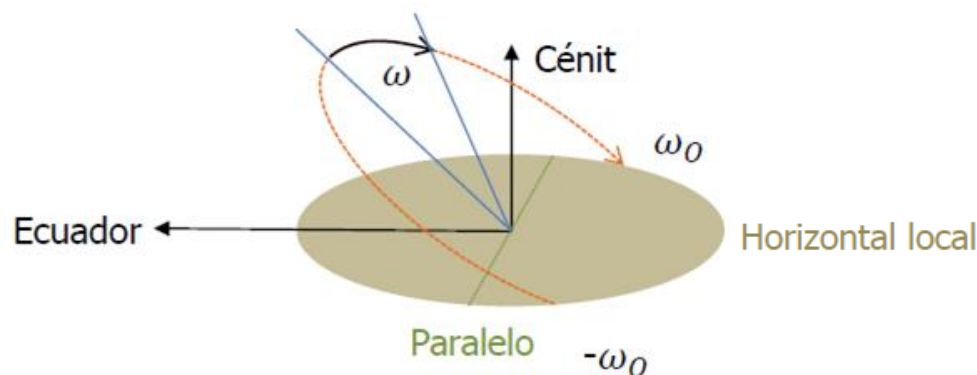
Función del número de día y la latitud ( $\Phi$ )

<https://ccnmtl.github.io/astro-simulations/sun-motion-simulator/>



# Movimiento aparente del Sol: Ángulo horario

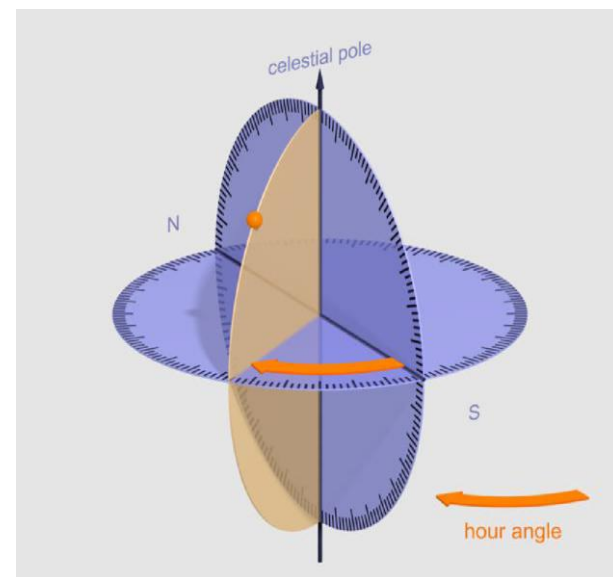
- El ángulo horario ( $\omega$ ) es el ángulo formado por el plano definido por el eje de rotación terrestre y el Sol y aquel definido por el eje y el punto de localización.
  - Desplazamiento angular del Sol sobre el plano de su trayectoria en el cielo



Cada hora el ángulo horario avanza  $15^\circ$

$$\frac{360^\circ}{24h} = 15^\circ/h$$

Mañana:  $\omega < 0^\circ$   
Cenit:  $\omega = 0^\circ$   
Tarde:  $\omega > 0^\circ$

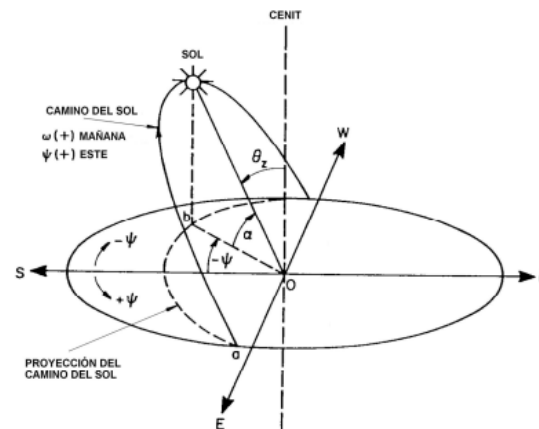


$$\omega = (TST - 12)15 [^\circ]$$

TST: hora solar o tiempo solar verdadero [h]

Cada 4 min el Sol avanza  $1^\circ$  en su trayectoria

# Movimiento aparente: Altura solar, ángulo cenital y azimutal



- Altura o elevación solar ( $\alpha$ ): Ángulo entre la horizontal y la línea que une al observador con el Sol.

$$\alpha = \sin^{-1}[\sin \delta \sin \phi + \cos \delta \cos \phi \cos \omega] [^{\circ}]$$

- Ángulo cenital ( $\theta_z$ ): Ángulo complementario a la altura solar.

$$\theta_z = 90 - \alpha [^{\circ}]$$

- Ángulo azimutal ( $-180^{\circ} \leq \psi \leq 180^{\circ}$ ): Ángulo formado por la dirección Sur y la proyección de la línea que une al observador y al Sol sobre la superficie terrestre.

$$\Psi = \cos^{-1} \left[ \frac{\sin(\alpha) \sin(\phi) - \sin(\delta)}{\cos(\alpha) \cos(\phi)} \right] [^{\circ}]$$

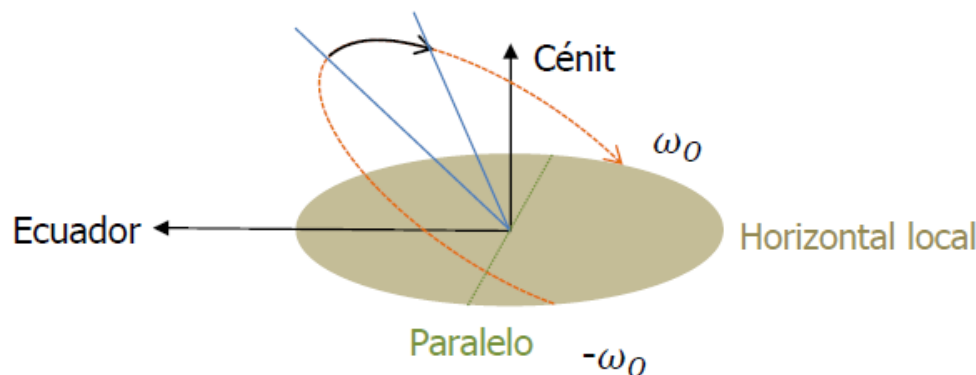
Mismo signo que  $\omega$

$$\Psi = \sin^{-1} \left[ \frac{\sin \omega \cos \delta}{\cos \alpha} \right] = \sin^{-1} \left[ \frac{\sin \omega \cos \delta}{\sin \theta_z} \right] [^{\circ}]$$

# Ángulo de salida del Sol

- Ángulo con respecto a la dirección Sur en el cual el Sol aparece y se pone ( $\omega_0$  ó  $\omega_{ss}$ ).

$$\theta_z = 90^\circ \longrightarrow \omega_0 = \cos^{-1}[-\tan(\phi) \tan(\delta)] [^\circ]$$



Por simetría el ángulo de salida del sol es igual al ángulo de puesta del sol, excepto en el signo.

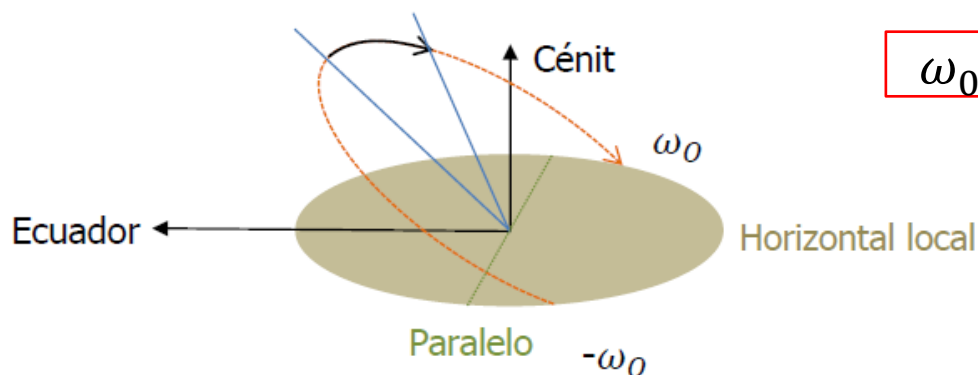
- Las horas de sol diarias ( $h_d$ ) será igual a dos veces el ángulo de salida del sol entre  $15^\circ/\text{h}$

$$h_d = 2\omega_0/15 [\text{h}]$$

*Ejemplo 2 ¿Cuál es el ángulo de salida del sol y la duración del día en Madrid el 4 de Febrero? Datos: latitud  $40^\circ 30' \text{ N}$*

# Ángulo de salida del Sol

*Ejemplo 2 ¿Cuál es el ángulo de salida del sol y la duración del día en Madrid el 4 de Febrero? Datos: latitud  $40^{\circ} 30' N$*



$$\omega_0 = \cos^{-1}[-\tan(\phi) \tan(\delta)] [^{\circ}]$$

$$h_d = 2\omega_0/15 [h]$$

Datos

$$\phi = 40^{\circ}30'$$

$$N = 31 + 4 = 35$$

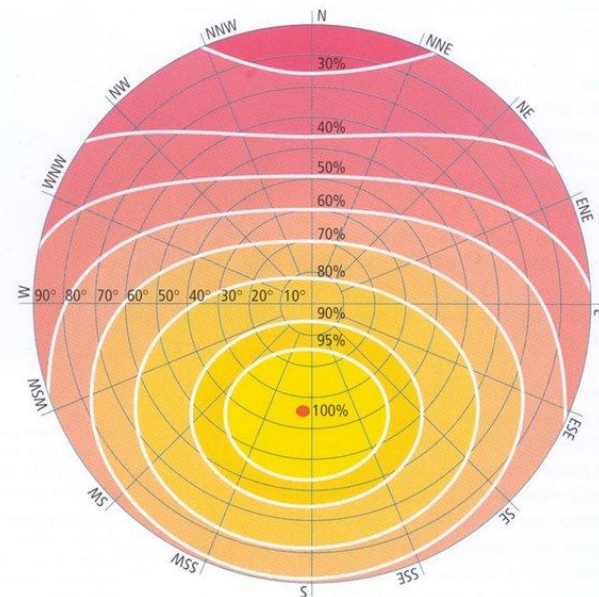
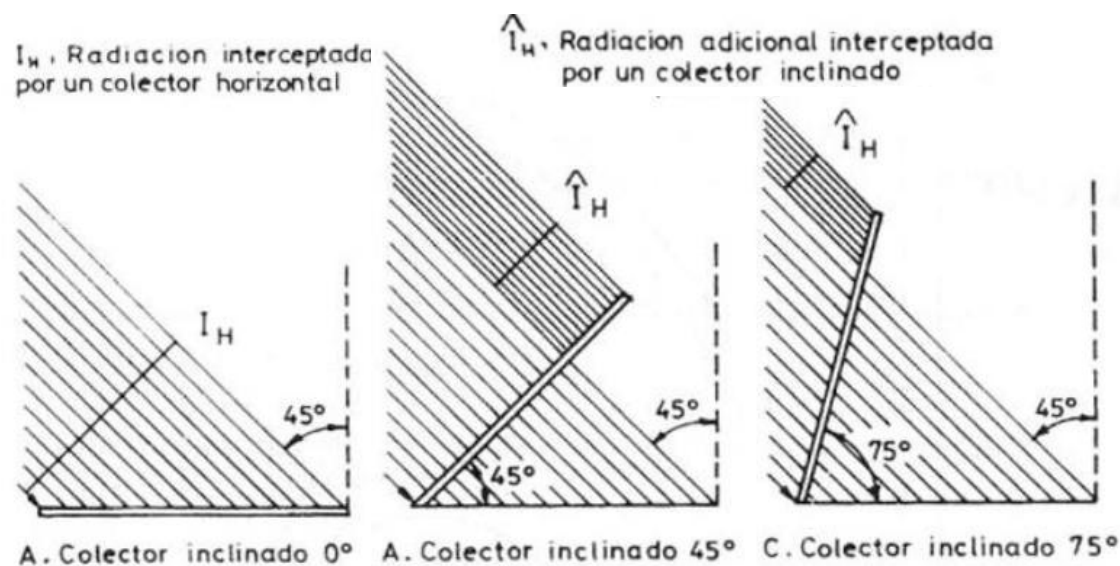
$$\omega_0? h_d?$$

$$\delta = 23,45 \sin\left(360 \frac{284 + N}{365}\right) = -16,6^{\circ}$$

$$\omega_0 = \cos^{-1}[-\tan(\phi) \tan(\delta)] = 75,21^{\circ} \text{ (para } \theta_z = 90^{\circ})$$

$$h_d = \frac{2\omega_0}{15} = 10,03 h$$

La radiación solar directa alcanza la superficie de la Tierra con un cierto ángulo, dependiendo del día y la hora. Por ello resulta conveniente inclinar los colectores solares un cierto ángulo para maximizar el área efectiva.



Efecto de la inclinación y la orientación en la radiación solar anual incidente en un plano

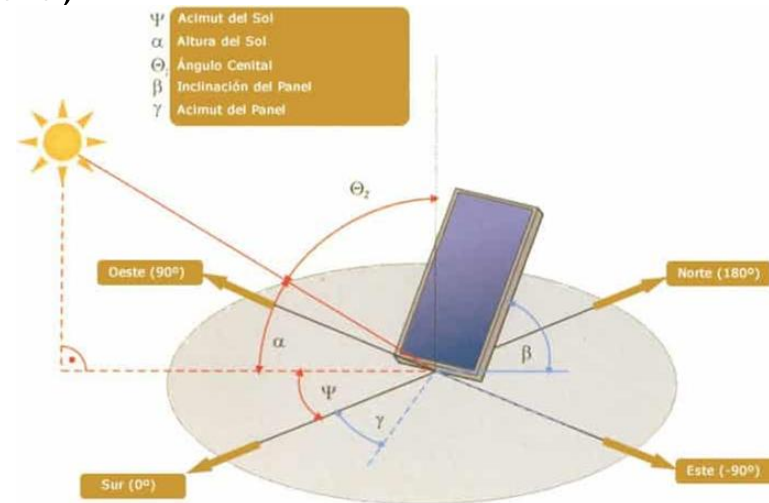
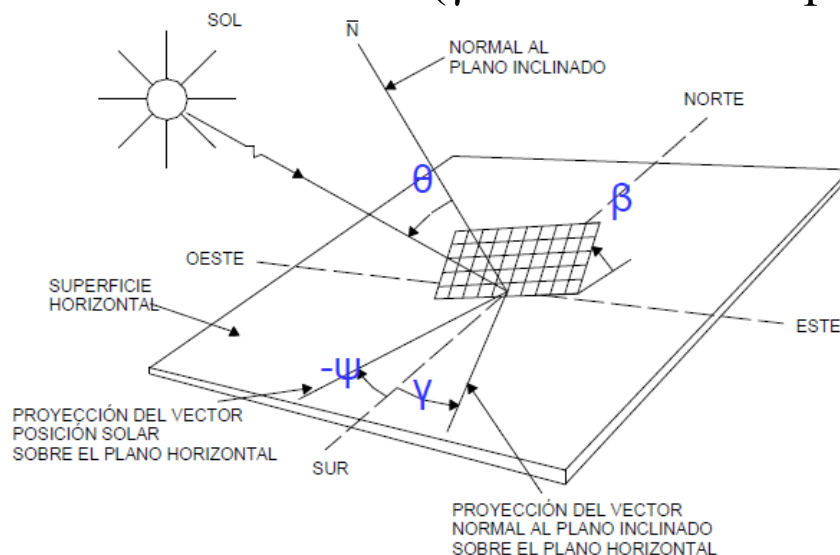
- Ángulo óptimo diario de inclinación del colector:

$$\beta_{opt} = \phi - \delta [^\circ]$$

- Recomendación habitual (Madrid):  $\beta_{anual} = \phi$  orientación Sur

# Ángulo de incidencia

- El ángulo de incidencia ( $\theta$ ) es el ángulo entre los rayos de sol y la normal a una superficie arbitrariamente inclinada y orientada (en una superficie horizontal coincide con  $\theta_z$ ):
  - Inclinada ( $\beta$  inclinación de la superficie)
  - Orientada ( $\gamma$  azimuth de la superficie)



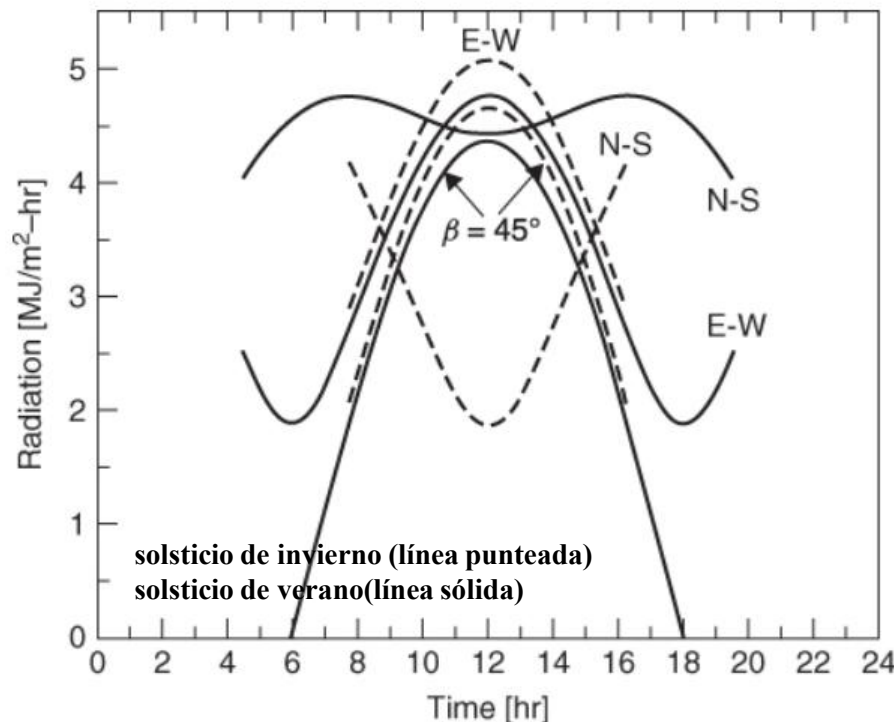
$$\theta = \cos^{-1} \left[ \begin{aligned} &\sin(\phi) \sin(\delta) \cos(\beta) - \cos(\phi) \sin(\delta) \sin(\beta) \cos(\gamma) \\ &+ \cos(\phi) \cos(\delta) \cos(\omega) \cos(\beta) + \sin(\phi) \cos(\delta) \cos(\omega) \sin(\beta) \cos(\gamma) \\ &+ \cos(\delta) \sin(\omega) \sin(\beta) \sin(\gamma) \end{aligned} \right] [^\circ]$$

$$\theta = \cos^{-1} [\cos(\beta) \cos(\theta_z) + \sin(\beta) \sin(\theta_z) \cos(\Psi - \gamma)] [^\circ]$$

Lo ideal es conseguir  $\theta=0^\circ$ , para ello se necesitan sistemas de seguimiento solar

# Ángulos en superficies con seguimiento solar

- Algunas superficies siguen la trayectoria del Sol para reducir el ángulo de incidencia de la radiación solar.
- Tipos de seguimiento:
  - En un eje: horizontal este-oeste, horizontal norte-sur
  - En dos ejes



- Radiación extraterrestre en superficie:
  - fija con  $\beta=45^\circ$
  - seguimiento horizontal E-W
  - seguimiento horizontal N-S
- Cambia la distribución horaria
- El seguimiento no siempre aumenta la radiación recibida

Dependiendo de la aplicación y el coste se recomienda un sistema de seguimiento u otro, o ninguno

*Ejemplo 3: Calcula la hora de salida del Sol, la altitud solar, y los ángulos cenit y acimutal para una superficie inclinada a  $60^\circ$  orientada  $25^\circ$  al oeste del sur a las 16 h solares del 16 de marzo en una latitud de  $43^\circ$ . Calcule también la hora de puesta y salida del Sol sobre la superficie inclinada.*

Datos

$$\beta = 60^\circ$$

$$\gamma = 25^\circ$$

$$\phi = 43^\circ$$

$$N = 31 + 28 + 16 = 75$$

$$TST = 16$$

$$\omega_0? \alpha? \theta_z? \Psi?$$

$$\omega_{0,sup}?$$

# Ángulos solares

*Ejemplo 3: Calcula la hora de salida del Sol, la altitud solar, y los ángulos cenit y acimutal para una superficie inclinada a  $60^\circ$  orientada  $25^\circ$  al oeste del sur a las 16 h solares del 16 de marzo en una latitud de  $43^\circ$ . Calcule también la hora de puesta y salida del Sol sobre la superficie inclinada.*

Datos

$$\beta = 60^\circ$$

$$\gamma = 25^\circ \text{ Oeste}$$

$$\phi = 43^\circ$$

$$N = 31 + 28 + 16 = 75$$

$$TST = 16$$

$$\omega_0? \alpha? \theta_z? \Psi?$$

$$\omega_{0,sup}?$$

$$\delta = 23,45 \sin \left( 360 \frac{284 + N}{365} \right) = -2,41^\circ$$

$$\omega_0 = \cos^{-1}[-\tan(\phi) \tan(\delta)] = 87,75^\circ \text{ (para } \theta_z = 90^\circ)$$

$$h_d = \frac{2\omega_0}{15} = 11,7h$$

$$h_{amanecer} = 12h - \text{entero} \left( \frac{\omega_0}{15} \right) - \text{decimal} \left( \frac{\omega_0}{15} \right) \cdot 60min = 6h09min$$

$$h_{anochece} = 12h + \text{entero} \left( \frac{\omega_0}{15} \right) + \text{decimal} \left( \frac{\omega_0}{15} \right) \cdot 60min = 17h51min$$

$$\omega = (TST - 12)15 = 60^\circ$$

$$\alpha = \sin^{-1}[\sin \delta \sin \phi + \cos \delta \cos \phi \cos \omega] = 19,67^\circ$$

$$\theta_z = 90 - \alpha = 70,33^\circ$$

$$\Psi = \sin^{-1} \left[ \frac{\sin \omega \cos \delta}{\cos \alpha} \right] = 66,76^\circ$$

# Ángulos solares

*Ejemplo 3: Calcula la hora de salida del Sol, la altitud solar, y los ángulos cenit y acimutal para una superficie inclinada a  $60^\circ$  orientada  $25^\circ$  al oeste del sur a las 16 h solares del 16 de marzo en una latitud de  $43^\circ$ . Calcule también la hora de puesta y salida del Sol sobre la superficie inclinada.*

Datos

$$\beta = 60^\circ$$

$$\gamma = 25^\circ$$

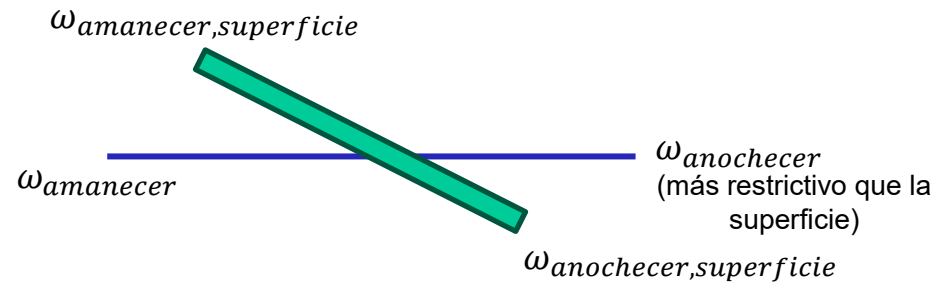
$$\phi = 43^\circ$$

$$N = 31 + 28 + 16 = 75$$

$$TST = 16$$

$$\omega_0? \alpha? \theta_z? \Psi?$$

$$\omega_{0,sup}?$$



Cuando amanece o anochece sobre la superficie, los rayos de sol llegan paralelos a la misma, lo que implica que  $\theta = 90^\circ$

$$\theta = \cos^{-1} \left[ \frac{\sin(\phi) \sin(\delta) \cos(\beta) - \cos(\phi) \sin(\delta) \sin(\beta) \cos(\gamma)}{\cos(\phi) \cos(\delta) \cos(\omega) \cos(\beta) + \sin(\phi) \cos(\delta) \cos(\omega) \sin(\beta) \cos(\gamma) + \cos(\delta) \sin(\omega) \sin(\beta) \sin(\gamma)} \right] [^\circ]$$

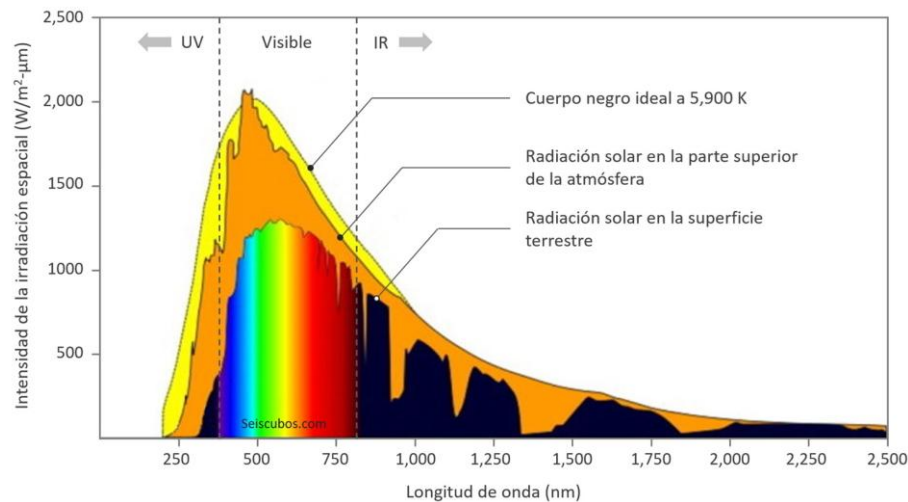
Igualando esta ecuación a  $90^\circ$ , la única incógnita es el ángulo horario, si lo despejo obtengo  $\omega_{0,sup}$

$$\omega_{0,sup} = \begin{cases} 68,6^\circ \rightarrow \text{amanecer} \\ 112,4^\circ \rightarrow \omega_0 \text{ es más restrictivo para el anochecece} \end{cases}$$

$$h_{\text{amanecer,sup}} = 12h - \text{entero} \left( \frac{\omega_{0,sup}}{15} \right) - \text{decimal} \left( \frac{\omega_{0,sup}}{15} \right) \cdot 60\text{min} = 6h09\text{min}$$

$$h_{\text{anochecece,sup}} = 12h + \text{entero} \left( \frac{\omega_0}{15} \right) + \text{decimal} \left( \frac{\omega_0}{15} \right) \cdot 60\text{min} = 17h51\text{min}$$

- Introducción
- **Recurso solar y sus usos**
  - Movimiento aparente
  - **Radiación solar**
  - Instrumentos de medida
  - Modelos de cielo
- Baja temperatura
- Alta temperatura
- Fotovoltaica
- Bibliografía y normativa



- La radiación solar va de  $0.1 \mu m$  a  $3 \mu m$
- El 44% es luz visible ( $0.39 - 0.71 \mu m$ )
- El 48% corresponde al espectro infrarrojo ( $0.71 \mu m - 3 \mu m$ )
- El máximo se encuentra a  $0.5 \mu m$

- La **irradiancia solar** es la **potencia** por unidad de área recibida del Sol en forma de radiación electromagnética [ $W/m^2$ ].
- La **irradiancia extraterrestre** del Sol (antes de entrar en la atmósfera) puede considerarse como la de un cuerpo negro a 5800 K.

$$E_{b\lambda} = \frac{C_1}{\lambda^5 \left[ e^{(C_2/\lambda T)} - 1 \right]} \left[ \frac{W}{m^2 \mu m} \right]; C_1 = 3.742 \cdot 10^8 \frac{W \mu m^4}{m^2}; C_2 = 1.439 \cdot 10^4 \mu m \cdot K$$

$$E_b(T) = \int E_{b\lambda}(T, \lambda) = \sigma T^4 \frac{W}{m^2}; \quad \sigma = 5.67 \cdot 10^{-8}$$

- **Constante solar** ( $G_{sc}$ ): cantidad de potencia incidente sobre  $1 \text{ m}^2$  de una superficie normal a los rayos del Sol, situada en el límite superior de la atmósfera.
  - La irradiancia en el espacio es una función de la distancia al Sol, el ciclo solar y los cambios entre ciclos.

$$G_{sc} \approx 1367 \text{ W/m}^2$$

- La irradiancia solar extraterrestre no es constante a lo largo del año, debido a la excentricidad de la órbita solar ( $\varepsilon$ ).
  - Plano normal a la radiación

$$G_{on} = G_{sc}\varepsilon = G_{sc} \left[ 1 + 0,033 \cos\left(\frac{360}{365} N\right) \right] \left[ \frac{W}{m^2} \right]$$

- Superficie paralela al suelo

$$G_o = G_{on} \cos(\theta_z) \left[ \frac{W}{m^2} \right]$$

# Radiación solar extraterrestre: irradiación solar

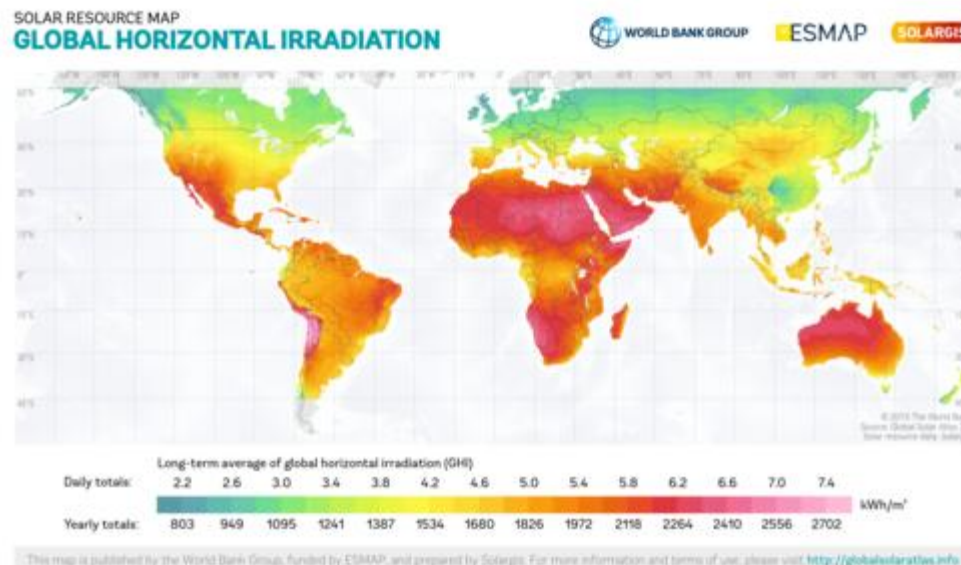
- La irradiancia solar a menudo se integra durante un período de tiempo para informar la **energía** radiante emitida en el entorno circundante durante ese período de tiempo: **irradiación solar** [Wh/m<sup>2</sup>]

- Irradiación extraterrestre global horaria sobre una superficie horizontal:

$$I_o = \int_{\omega_1}^{\omega_2} G_{on} \cos(\theta_z) dt = \frac{12}{\pi} G_{on} \left[ \cos(\phi) \cos(\delta) (\sin(\omega_2) - \sin(\omega_1)) + \frac{(\omega_2 - \omega_1)\pi}{180} \sin(\phi) \sin(\delta) \right] \left[ \frac{Wh}{m^2} \right]$$

- Irradiación extraterrestre global diaria sobre una superficie horizontal:

$$H_o = \int_{\omega_{ss}}^{\omega_{sr}} G_{on} \cos(\theta_z) dt = \frac{24}{\pi} G_{on} \left[ \cos(\phi) \cos(\delta) \sin(\omega_{ss}) + \sin(\phi) \sin(\delta) \frac{\omega_{ss}\pi}{180} \right] \left[ \frac{Wh}{m^2} \right]$$



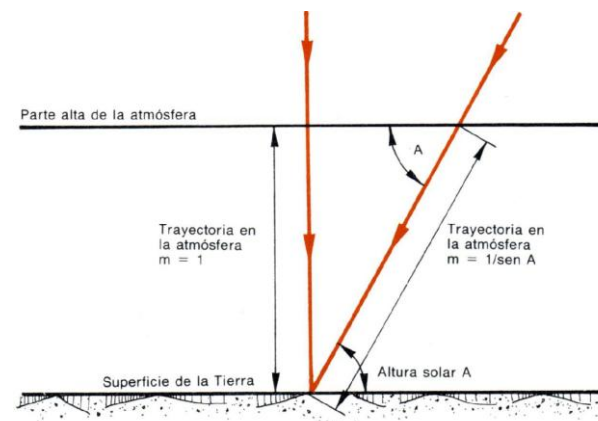
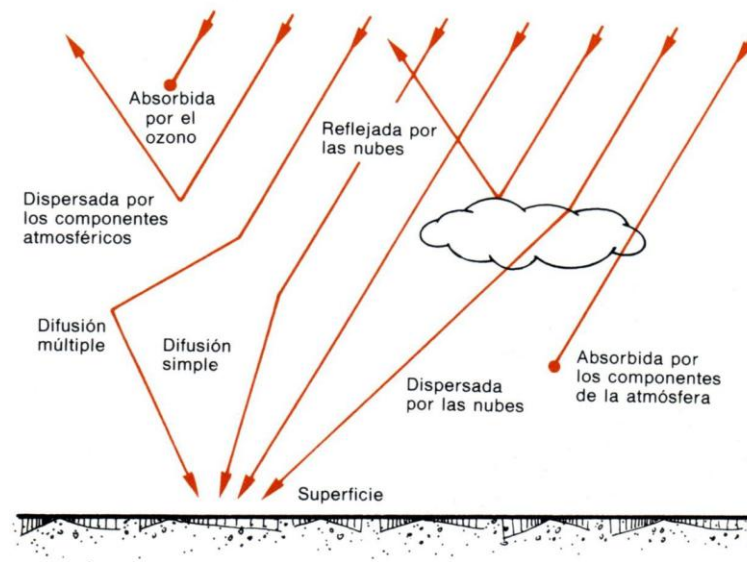
# Interacción de la radiación solar con la atmósfera

- La irradiación en la superficie de la Tierra depende de la inclinación de la superficie, la altura del sol sobre el horizonte y las condiciones atmosféricas.

**Absorción:** Disminución de la intensidad de la radiación solar causada por los distintos componentes de la atmósfera.

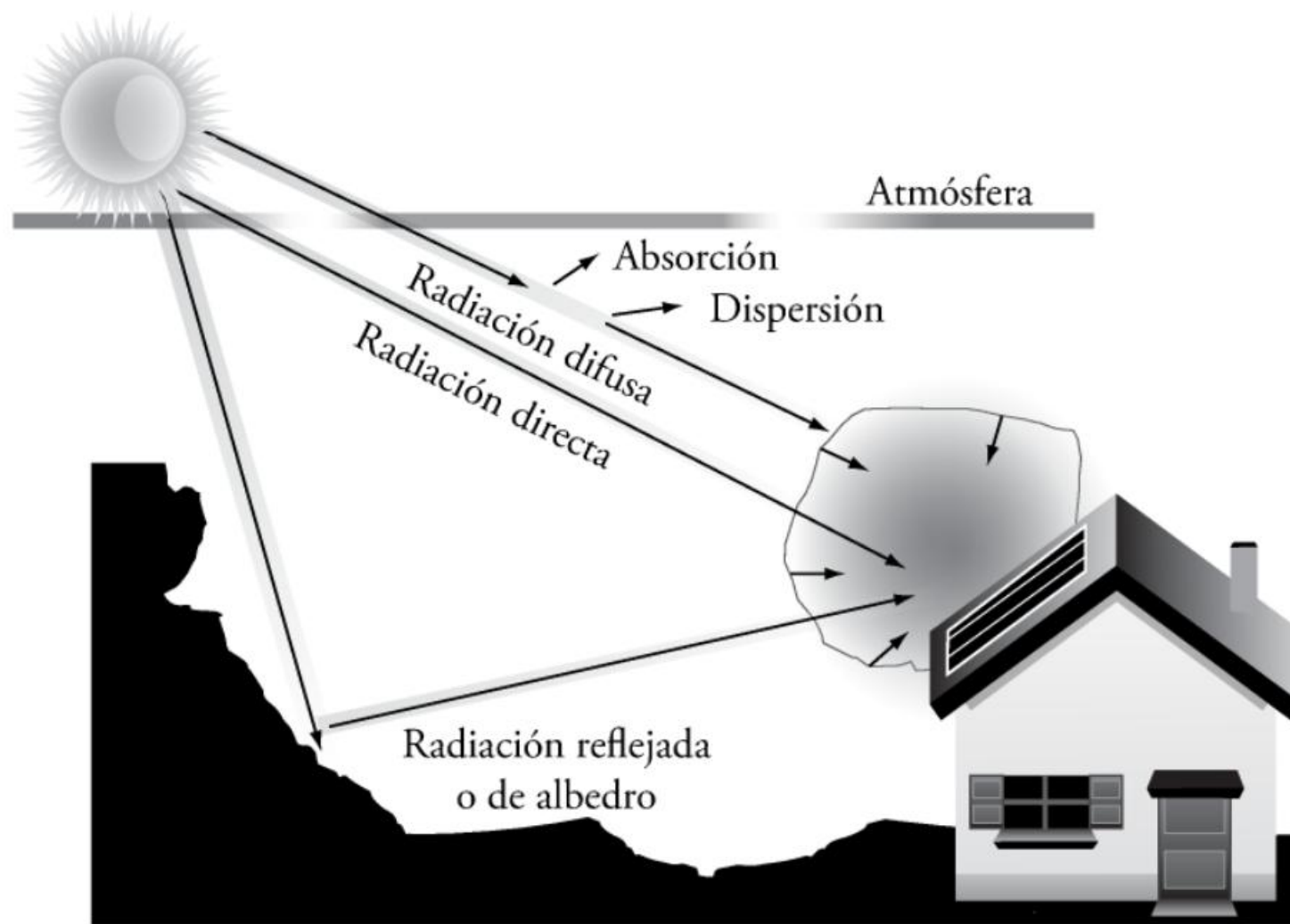
**Difusión o dispersión:** Cambio de la dirección de la luz al chocar con una partícula o aerosol .

**Masa de aire:** la longitud recorrida por la radiación solar a lo largo de la atmósfera.



$$AM = \frac{L}{L_0} = \frac{1}{\sin(\alpha) + 0,15(3,885 + \alpha)^{1,253}}$$

# Radiación solar en la superficie de la Tierra: Componentes



# Radiación solar en la superficie de la Tierra: Componentes

- Directa ( $G_B$ ): radiación procedente del disco solar

- Carácter direccional → Puede ser concentrada

$G_{Bn}$ : radiación normal  
directa o DNI

$$G_B = G_{Bn} \cos(\theta_z) \left[ \frac{W}{m^2} \right]$$

superficie horizontal

$$G_{B,\beta} = G_{Bn} \cos(\theta) \left[ \frac{W}{m^2} \right]$$

superficie inclinada

- Difusa ( $G_d$ ): radiación que no procede directamente del disco solar, sino que ha interactuado con la atmósfera.
- Reflejada o albedo ( $G_r$ ): radiación recibida por una superficie tras ser reflejada por un cuerpo cercano.
- Global ( $G$ ): es la suma de las componentes directa (proyectada) y difusa.
  - La más sencilla de medir
  - Permite calcular el índice de transparencia atmosférica o nubosidad ( $K_T = G/G_o$ )

$$G = G_{Bn} \cos(\theta_z) + G_d \left[ \frac{W}{m^2} \right]$$

superficie horizontal

$$G_\beta = G_{Bn} \cos(\theta) + G_d \left[ \frac{W}{m^2} \right]$$

superficie inclinada

superficie - cielo

superficie - suelo

$$G_\beta = G_{Bn} \cos(\theta) + \frac{1}{2} (1 + \cos(\beta)) G_d + \rho \frac{1}{2} (1 - \cos(\beta)) G \left[ \frac{W}{m^2} \right]$$

superficie inclinada

$\rho$ : reflectividad del entorno (suelo)

# Geografía del recurso solar

SOLAR RESOURCE MAP

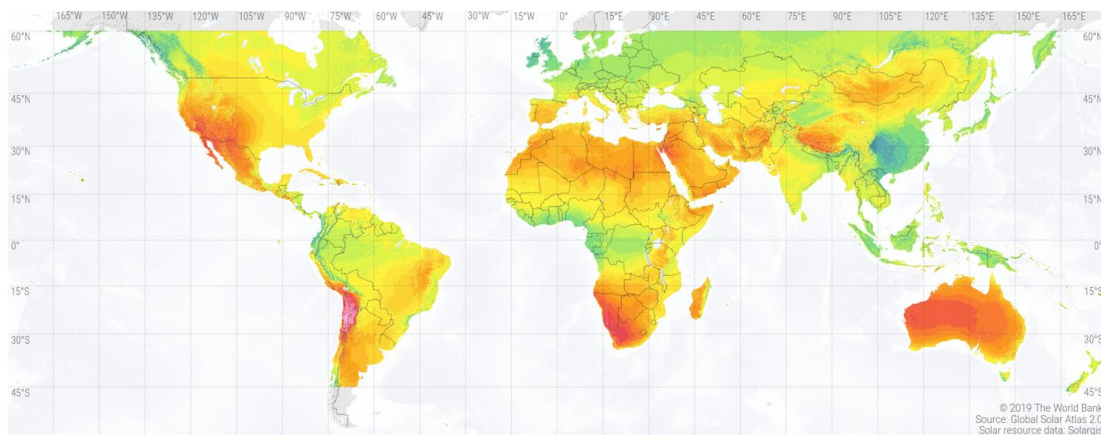
## DIRECT NORMAL IRRADIATION



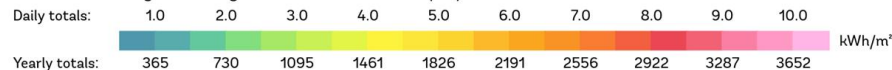
WORLD BANK GROUP



SOLARGIS



Long-term average of direct normal irradiation (DNI)



This map is published by the World Bank Group, funded by ESMAP, and prepared by Solargis. For more information and terms of use, please visit <http://globalsolaratlas.info>.

SOLAR RESOURCE MAP

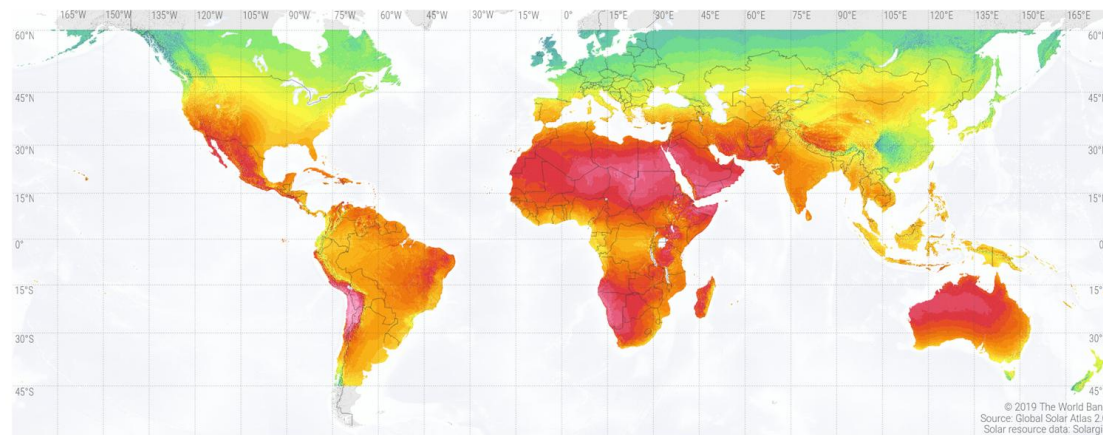
## GLOBAL HORIZONTAL IRRADIATION



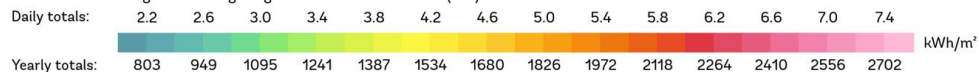
WORLD BANK GROUP



SOLARGIS



Long-term average of global horizontal irradiation (GHI)



This map is published by the World Bank Group, funded by ESMAP, and prepared by Solargis. For more information and terms of use, please visit <http://globalsolaratlas.info>.

- Introducción
- **Recurso solar y sus usos**
  - Posición relativa Sol-Tierra
  - Movimiento aparente
  - Radiación solar
  - **Instrumentos de medida**
  - Modelos de cielo
- Baja temperatura
- Alta temperatura
- Fotovoltaica
- Bibliografía y normativa

# La medida de la radiación solar

- **Radiación solar:** energía electromagnética proveniente del Sol.
  - **Irradiancia** solar para las magnitudes físicas de potencia  $\text{W/m}^2$ .
  - **Irradiación** solar para las magnitudes físicas de energía  $\text{Wh/m}^2$ .
- **¿Cuánta radiación solar hay?**
  - Medidas existentes.
  - Estimar la radiación a partir de alguna metodología.
- **Normalización**
  - Tiempo solar verdadero (TST).
  - Meridiano de Greenwich como referencia (GMT).
- **Tipos de radiación**
  - Directa: sistemas de seguimiento del movimiento del sol en su trayectoria.
  - Difusa: sistemas de sombreamiento del disco solar.
  - Reflejada (albedo): No suele medirse y su valor medio es el **20% de la radiación global** incidente sobre superficie horizontal.
  - Global: Suele medirse sobre superficie horizontal y posteriormente calcular la radiación global incidente en la superficie receptora.

# Medida de la radiación solar directa

- Pirheliómetro:** instrumento que mide la radiación solar directa en un intervalo espectral comprendido entre 0,3 y 3,0  $\mu\text{m}$  y cuya superficie receptora se dispone perpendicular a los rayos solares incidentes (necesita seguidores solares). Dispone de un obturador para medir solamente la radiación procedente del sol y de una región anular del cielo muy próxima al astro  $5^\circ$ .



- Seguidores solares: se encargan del seguimiento del movimiento del Sol en su trayectoria, y en ellos se disponen los pirheliómetros.



# Medida de la radiación solar global y difusa

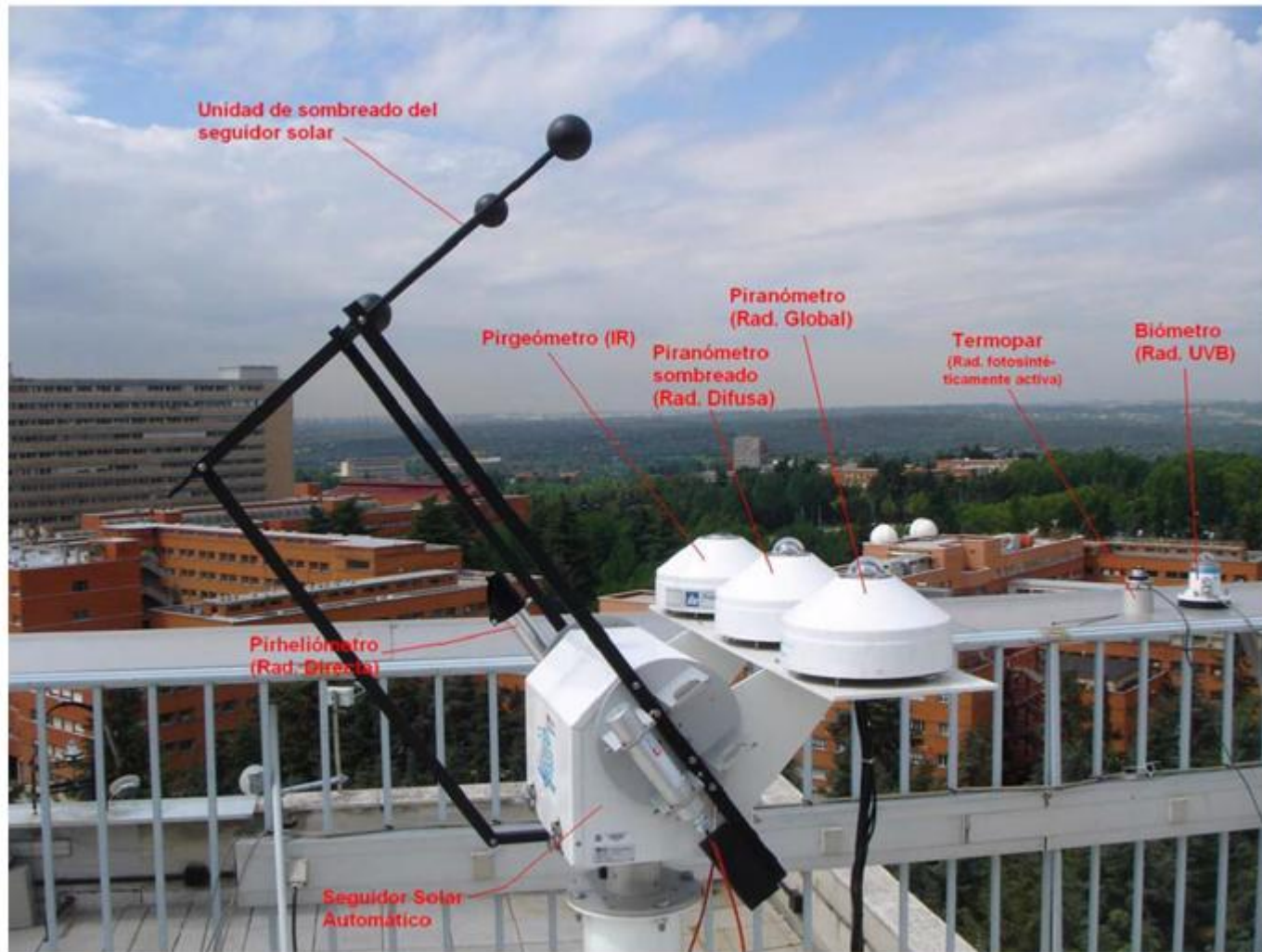
- **Piranómetro:** instrumento para medir la radiación solar procedente de un ángulo de  $2\pi$  esterorradianes en una superficie plana y un intervalo espectral comprendido entre 0,3 y 3,0  $\mu\text{m}$ .
  - Radiación global: incluye la recibida directamente del ángulo sólido del disco solar y también la radiación celeste difusa dispersada al atravesar la atmósfera.
  - Radiación difusa: necesita un sistema de sombreado del disco solar.
- Se utiliza para medir
  - la radiación solar incidente sobre superficies inclinadas.
  - la radiación global reflejada si se dispone en posición invertida.



- Sistemas de sombreado: bandas de sombra



# Medida de la radiación solar: estaciones de medida

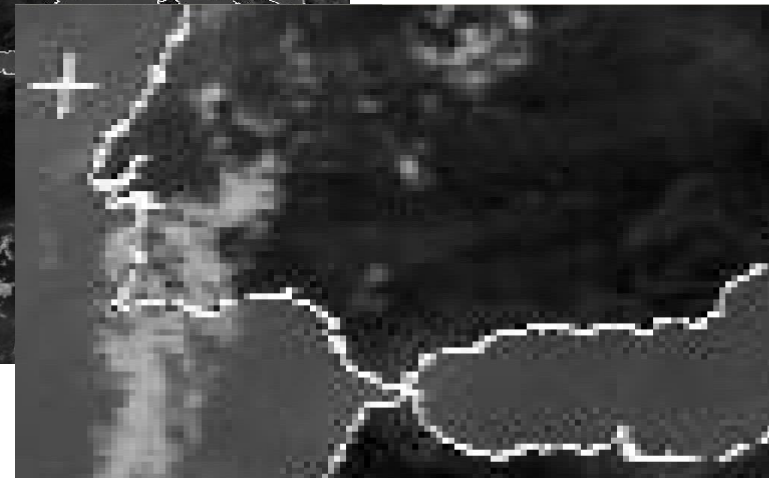
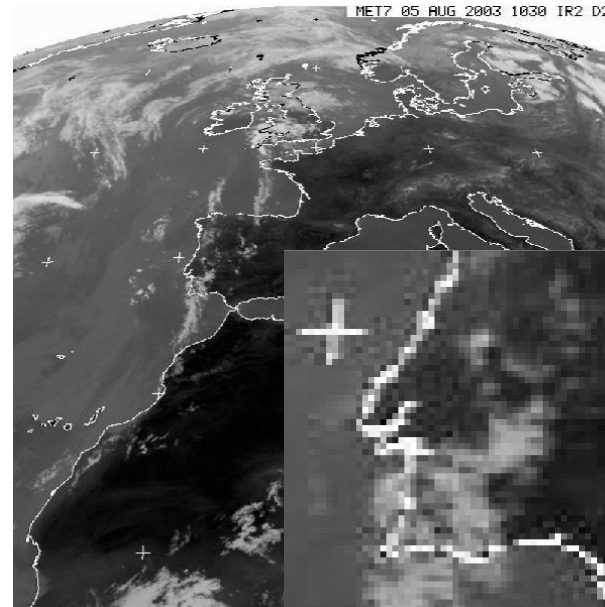


Podemos encontrar datos meteorológicos en distintas localizaciones en la aplicación de la Comisión Europea: photovoltaic geographical information system (PVGIS).

[https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg\\_tools/es/](https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/es/)

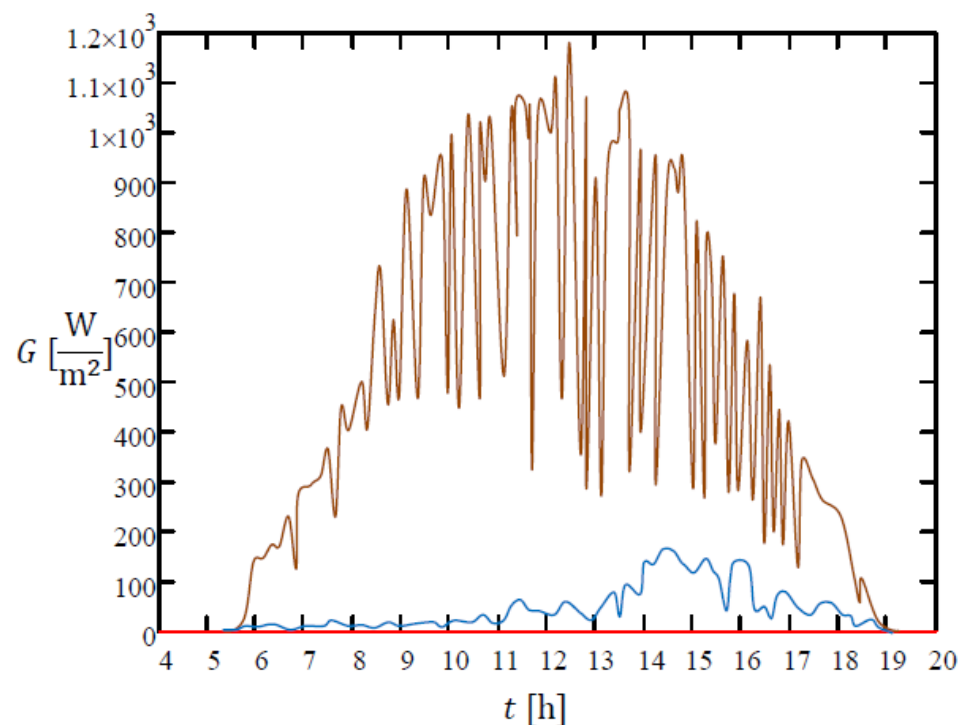
# Medida de la radiación solar

- Satélites GEOestacionarios (Orbitan a 36 km de la tierra en el plano ecuatorial)
  - 24 h en dar una vuelta
  - 1 satélite cubre el 40% de la tierra: 3 satélites son necesarios y 2 más para los polos.
  - La radiación es estimada por imágenes que dan información de la topografía y características atmosféricas.



# Radiación solar sobre el plano horizontal

- 2 ejemplos de radiación global diaria sobre una superficie horizontal
  - Marrón: Día soleado con intervalos nubosos espesos y aislados, con picos de radiación de  $1150 \text{ W/m}^2$ .
  - Azul: Día muy cubierto



En ambos casos amanece a las 5 a.m. y anochece a las 7 p.m. Lo que implica 14 horas de luz solar, que en Madrid corresponde a un día de Verano.

- Introducción
- **Recurso solar y sus usos**
  - Posición relativa Sol-Tierra
  - Movimiento aparente
  - Radiación solar
  - Instrumentos de medida
  - **Modelos de cielo**
- Baja temperatura
- Alta temperatura
- Fotovoltaica
- Bibliografía y normativa

- Cuando no se tienen datos experimentales se necesita estimar la radiación con modelos meteorológicos.
- Los **modelos de cielo claro** estiman la radiación solar terrestre de un día despejado en función de:
  - Elevación solar
  - Altitud
  - Concentración de aerosoles
  - Vapor de agua
  - Otras condiciones ambientales.
- Estos modelos deben ser validados con datos de irradiancia medidos experimentalmente bajo condiciones de cielo claro.

- Daneshyar–Paltridge–Proctor (DPP)
 
$$\begin{cases} G_B = 950,2(1 - \exp(-0,075\theta_z)) \\ G_d = 14,29 + 21,04 \left( \frac{\pi}{2} - \alpha \frac{\pi}{180} \right) \\ G = G_B \cos(\alpha) + G_d \end{cases}$$
- Kasten–Czeplak (KC)  $G = 910 \cos(\alpha) - 30$
- Haurwitz  $G = 1098 \cos(\alpha) \exp\left(\frac{-0,057}{\cos(\alpha)}\right)$
- Berger–Duffie (BD)  $G = 0,7G_{Bn} \cos(\alpha)$
- Adnot–Bourges–Campana–Gicquel (ABCG)  $G = 951,39(\cos(\alpha))^{1,15}$
- Robledo-Soler (RS)  $G = 1159,24(\cos(\alpha))^{1,179} \exp(-0,0019\theta_z)$
- Meinel  $G_B = G_{Bn} 0,7^{AM^{0,678}}$
- Laue  $G_B = G_{Bn}(1 - 0,14\alpha)0,7^{AM^{0,678}} + 0,14\alpha$

$$AM = \frac{1}{\cos(\theta_z)}$$

## – Kasten

tiene en cuenta la turbiedad atmosférica y la elevación

$$G = 0,84 G_{on} \cos(\alpha) \exp \left( -0,027 AM (f_{h1} + f_{h2} (TL - 1)) \right)$$

$$f_{h1} = \exp(-\alpha/800)$$

$$f_{h2} = \exp(-\alpha/1250)$$

turbiedad de Linke

$$TL_{AM=2} = 3,91 \exp \left( 0,689 \frac{p_0}{p} \right) aod_{550} + 0,376 \ln(w) + 2 + 0,54 \left( \frac{p_0}{p} \right) - 0,5 \left( \frac{p_0}{p} \right)^2 + 0,16 \left( \frac{p_0}{p} \right)^3$$

w: vapor de agua;  $aod_{550}$ : profundidad óptica del aerosol a 550 nm

## – MAC:

tiene en cuenta la absorción en la capa de ozono, la dispersión de Rayleigh por moléculas, la extinción por aerosoles y la absorción por vapor de agua

$$G = G_B \cos(\alpha) + D_R + D_A$$

$$G_B = G_{on} (T_o T_r - a_w) T_a$$

$$D_R = G_{on} \cos(\alpha) T_o (1 - T_r) / 2 \quad \text{Dispersión de Rayleigh}$$

$$D_A = G_{on} \cos(\alpha) (T_o T_r - a_w) (1 - T_a) \varpi_o f \quad \text{Dispersión por aerosoles}$$

$T$ : transmitancia;  $a$ : absortividad;  $\varpi_o$ : dispersión espectral del albedo;  $f$ : ratio de la dispersión de aerosoles

- Hottel: depende de la altitud, el ángulo cenital y el clima

$$G_B = G_{Bn} \tau_B \cos(\theta_z)$$

$$\tau_B = a_0 + a_1 \exp\left(\frac{-k}{\cos(\theta_z)}\right) \quad \text{Transmitancia de la atmósfera}$$

$$a_0 = [0,4237 - 0,00821(6 - A)^2]r_0$$

$$a_1 = [0,5055 - 0,00595(6,5 - A)^2]r_1$$

$$k = [0,2711 - 0,001858(2,5 - A)^2]r_k$$

A: altitud del observador en km

| Tipo de clima          | r <sub>0</sub> | r <sub>1</sub> | r <sub>k</sub> |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Tropical               | 0,95           | 0,98           | 1,02           |
| Verano altitud media   | 0,97           | 0,99           | 1,02           |
| Verano ártico          | 0,99           | 0,99           | 1,01           |
| Invierno altitud media | 1,03           | 1,01           | 1              |

- Nubes y claros: índice de claridad  $K_T = G/G_o$

$$\frac{I_d}{I} = \begin{cases} 1 - 0,249k_T & \text{si } 0 \leq k_T \leq 0,35 \\ 1,557 - 1,84k_T & \text{si } 0,35 < k_T < 0,75 \\ 0,177 & \text{si } k_T \geq 0,75 \end{cases}$$

Cantidad de irradiación difusa en función de la irradiación global horaria

- Duffie, J.A., Beckman, W.A. 2013. Solar Engineering of Thermal Processes. Wiley Engineering. Wiley Engineering. ISBN:9780470873663
- Rosas Casals, M., Cendra Garreta, J. 2015. Energia solar tèrmica. ed. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya.
- Reno, M.J., Hansen, C.W., Stein J.S. 2012 Global Horizontal Irradiance Clear Sky Models: Implementation and Analysis. Sandia Report, Albuquerque, SAND2012-2389.
- Irena. 2022. Renewable Power Generation Costs in 2022. International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi. ISBN: 978-92-9260-544-5